Chemie 8: Elemente und Isotope

SPICKZETTEL

@nova.xplains_de

Was ist ein Element?



Element = Stoff aus nur einer Sorte Atome

Ordnungszahl = Anzahl Protonen: Au 79, C 6, O 8

118 Elemente bekannt, etwa 90 kommen in der Natur vor

Chemische Symbole

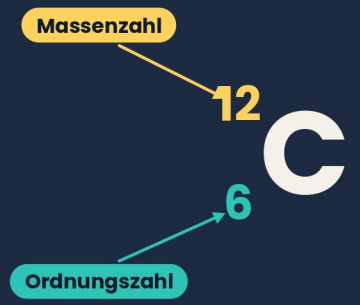


1 oder 2 Buchstaben, der erste gross: H, He, Cl

H = Wasserstoff, C = Kohlenstoff, O = Sauerstoff

Aus dem Latein: Au (aurum), Fe (ferrum), Na (Natrium), Ag (argentum)

Ordnungszahl & Massenzahl



Massenzahl (oben links) = Protonen + Neutronen

Ordnungszahl (unten links) = Protonen

Neutronen = Massenzahl - Ordnungszahl: 12 - 6 = 6

Isotope



Gleich viele Protonen, verschieden viele Neutronen

Kohlenstoff: C-12 (6 n), C-13 (7 n), C-14 (8 n)

Chlor 35,45 = Mischung aus Cl-35 (76 %) und Cl-37 (24 %)

Schweres Wasser

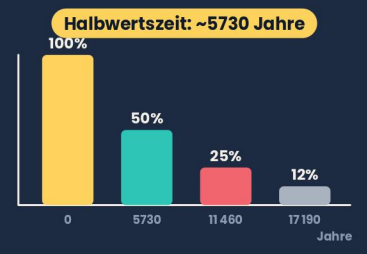


Wasserstoff H: 1 p, 0 n · Deuterium D: 1 p, 1 n · Tritium T: 1 p, 2 n

Etwa 1 von 6400 Wasserstoffatomen ist Deuterium

D2O ist etwa 11 % schwerer: Sein Eis sinkt in normalem Wasser!

Radioaktive Isotope



Instabile Kerne zerfallen und senden Strahlung aus

C-14-Halbwertszeit: etwa 5730 Jahre (Radiokarbon-Datierung)

Ötzi: vor etwa 5300 Jahren · dein Körper: C-14, K-40

BONUS Quiz: 6 Protonen + 8 Neutronen = Kohlenstoff 14 (Antwort A). Nächste Folge: das Periodensystem lesen.

Quellen: IUPAC (118 Elemente, Atommassen); NIST-Isotopendaten; Radiokarbon-Datierung (C-14-Halbwertszeit 5730 Jahre); Südtiroler Archäologiemuseum (Ötzi)

Chemie 8: Elemente und Isotope

SPICKZETTEL

@nova.xplains_de

Was ist ein Element?



Element = Stoff aus nur einer Sorte Atome

Ordnungszahl = Anzahl Protonen: Au 79, C 6, O 8

118 Elemente bekannt, etwa 90 kommen in der Natur vor

Chemische Symbole

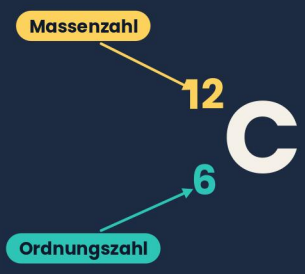


1 oder 2 Buchstaben, der erste gross: H, He, Cl

H = Wasserstoff, C = Kohlenstoff, O = Sauerstoff

Aus dem Latein: Au (aurum), Fe (ferrum), Na (Natrium), Ag (argentum)

Ordnungszahl & Massenzahl



Massenzahl (oben links) = Protonen + Neutronen

Ordnungszahl (unten links) = Protonen

Neutronen = Massenzahl - Ordnungszahl: 12 - 6 = 6

Isotope



Gleich viele Protonen, verschieden viele Neutronen

Kohlenstoff: C-12 (6 n), C-13 (7 n), C-14 (8 n)

Chlor 35,45 = Mischung aus Cl-35 (76 %) und Cl-37 (24 %)

Schweres Wasser

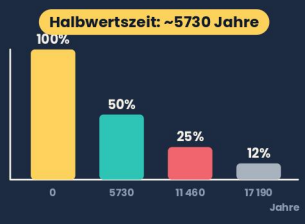


Wasserstoff H: 1 p, 0 n · Deuterium D: 1 p, 1 n · Tritium T: 1 p, 2 n

Etwa 1 von 6400 Wasserstoffatomen ist Deuterium

D2O ist etwa 11 % schwerer: Sein Eis sinkt in normalem Wasser!

Radioaktive Isotope



Instabile Kerne zerfallen und senden Strahlung aus

C-14-Halbwertszeit: etwa 5730 Jahre (Radiokarbon-Datierung)

Ötzi: vor etwa 5300 Jahren · dein Körper: C-14, K-40

BONUS Quiz: 6 Protonen + 8 Neutronen = Kohlenstoff 14 (Antwort A). Nächste Folge: das Periodensystem lesen.

Quellen: IUPAC (118 Elemente, Atommassen); NIST-Isotopendaten; Radiokarbon-Datierung (C-14-Halbwertszeit 5730 Jahre); Südtiroler Archäologiemuseum (Ötzi)